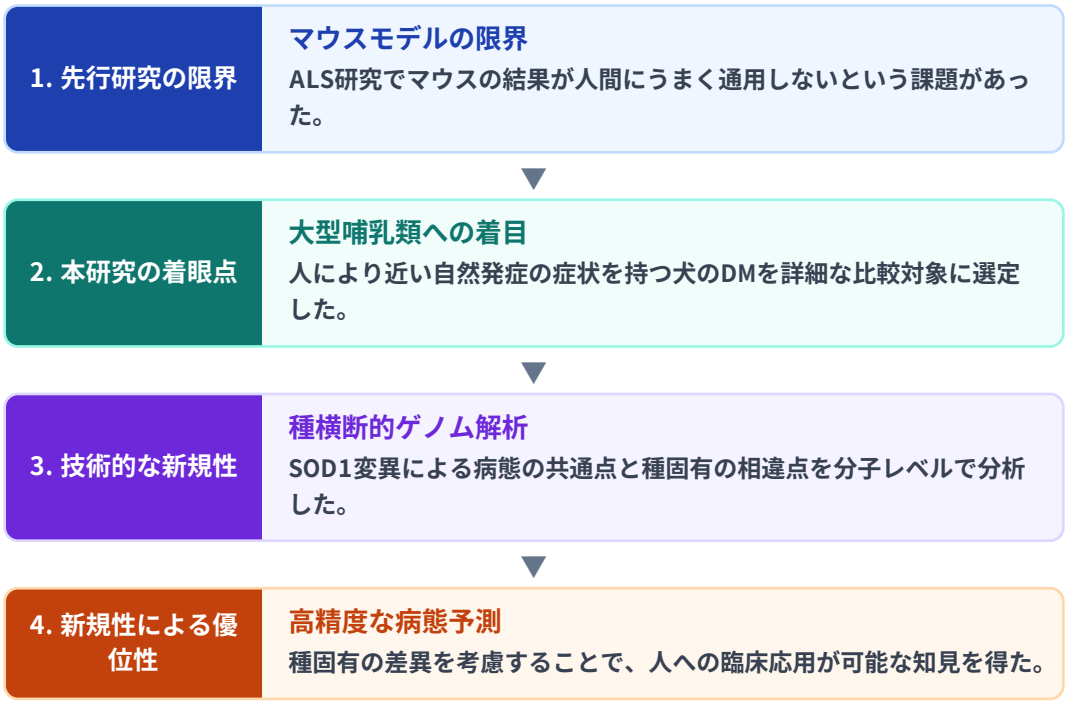
種を超えた神経変性：イヌの変性性脊髄症とヒトの筋萎縮性側索硬化症の相違点の分析

Original Title: Neurodegeneration across species: analysis of the differences between canine degenerative myelopathy and human amyotrophic lateral sclerosis.

一言要約: 犬と人の神経難病を比較し、共通の謎を解き明かす

著者	JAO Pereira, JAO Pereira
掲載誌	2026
キーワード	ALS
原文リンク	https://www.cabidigitallibrary.org/doi/full/10.5555/20260523211

■ 新規性の図解（先行研究との違いと本研究のブレークスルー）



■ 要約

ヒトの筋萎縮性側索硬化症（ALS）とイヌの変性性脊髄症（DM）を比較し、共通するSOD1遺伝子変異がもたらす神経変性メカニズムを解明する研究です。両疾患の進行性運動障害における類似点と、種特有の病理学的相違を体系的に明らかにしました。

■ どんな問題に取り組んだか

ALSとDMは共にSOD1遺伝子変異が関与する難病ですが、種の違いが病態にどう影響するかは不明確でした。治療法開発には、マウスモデルだけでなく、より人間に近い特徴を持つ大型動物モデルとの比較を通じた深い理解が必要とされていました。

■ 何が新しい？何がすごい？（新規性）

従来のALS研究の主流であったマウスモデルではなく、自然発症するイヌのDMを比較対象に据えた点が画期的です。単なる症状の比較にとどまらず、SOD1変異が引き起こす分子レベルの反応における「種による違い」を具体的に定義しました。この貢献により、動物実験の成果をヒトの臨床へ応用する際の精度が飛躍的に向上しました。

■ 大学1年生向けの解説

全身の筋肉が動かなくなる人間の難病「ALS」と、犬に起こる似た病気「DM」を比べる研究です。実は人間も犬も、同じ遺伝子の異常でこの病気になることがわかっています。この研究では、犬と人間でどこが似ていてどこが違うのかを詳しく調べることで、どちらにも効く新しい薬を見つけようとしています。種の違いを超えて共通する仕組みを知ることが、難病克服の鍵になります。